

Оглавление

0.1	Продолжение	1
0.2	Теория доменов	1

0.1. Продолжение

$$\llbracket \text{while } e \text{ do } S \rrbracket = \llbracket \text{if } e \text{ then } S; \text{while } e \text{ do } S \text{ else skip} \rrbracket = \begin{cases} \llbracket S; \text{while } e \text{ do } S \rrbracket = \llbracket \text{while } e \text{ do } S \rrbracket \circ \llbracket S \rrbracket, & \llbracket e \rrbracket \sigma = 1 \\ \text{id}_\sigma, & \llbracket e \rrbracket_\varepsilon \sigma = 0 \end{cases}$$

$$\llbracket \text{while } e \text{ do } S \rrbracket = \text{fix} \left[f \mapsto \begin{cases} f \circ \llbracket S \rrbracket, & \llbracket e \rrbracket \sigma = 1 \\ \text{id}_\sigma, & \llbracket e \rrbracket \sigma = 0 \end{cases} \right]$$

$$\text{fact } n = \text{if } n \leq 1 \text{ then } 1 \text{ else } n \cdot \text{fact}(n-1)$$

$$\mathcal{F} = f \mapsto \underbrace{n \mapsto \text{if } n \leq 1 \text{ then } n \text{ else } n \cdot f(n-1)}$$

Возьмём в качестве неподвижной точки функцию

$$f_\perp n = \text{if } n \leq 1 \text{ then } 1 \text{ else } \perp$$

$$\mathcal{F}(f_\perp) = n \mapsto \text{if } n \leq 1 \text{ then } 1 \text{ else } n \cdot f_\perp(n-1)$$

0.2. Теория доменов

1. Возьмём частично-упорядоченное множество $(X, \sqsubseteq)$.

2. Введём операцию *объединения*:

$$x \sqcup y = \inf \{ z \mid z \sqsupseteq x, z \sqsupseteq y \}$$

Понятно, что $x \sqsubset y \implies x \sqcup y = y$.

3. $\exists \perp \in X : \forall x \in X \quad \perp \sqsubseteq x$. Такие множества (1–3) называются *pointed set*.

4. *Цепь*:

$$S \leq X : \quad \forall x, y \in S \quad \begin{cases} x \sqsubseteq y \\ y \sqsubseteq x \end{cases}$$

5. X называется *chain-complete partial order (CCPO)*, если

$$\forall \text{ цепи } S \quad \exists \bigsqcup S \in X : \quad z \sqsupseteq \bigsqcup S \implies z \sqsupseteq x, x \in S$$

$\bigsqcup$ называется *точная верхняя грань* S .

6. $f : X \rightarrow X$

$$f \text{ монотонна} \iff \forall x, y \quad x \sqsubseteq y \implies f(x) \sqsubseteq f(y)$$

$$f(x \sqcup y) \sqsupseteq f(x) \sqcup f(y)$$

7. f непрерывна, если

$$\forall \text{ цепи } S \quad f(\bigsqcup S) = \bigsqcup f(S)$$

Тогда

$$x \sqsubseteq y \quad f(x \sqcup y) = f(y) \sqcup f(y)$$

8. f дистрибутивна, $x \sqsubseteq y \implies x \sqcup y = y \implies$

$$f(x \sqcup y) = f(x) \sqcup f(y) = f(y)$$

$\implies f$ монотонна.

9. $X_\perp$ — pointed CCPO, f — непрерывная функция

$$\underbrace{\perp \sqsubseteq f(\perp) \sqsubseteq f^2(\perp) \sqsubseteq \dots \sqsubseteq f^k(\perp) \sqsubseteq \dots}_{\text{цепь}}$$

$$\implies \bigsqcup_{n=0}^{\infty} \{ f^n(\perp) \}$$

Утверждение 1. $\bigsqcup_{n=0}^{\infty} f^n(\perp)$ — наименьшее $??? f$

$$f\left(\bigsqcup_{n=0}^{\infty} f^n(\perp)\right) = \bigsqcup_{n=0}^{\infty} f^n(\perp)$$